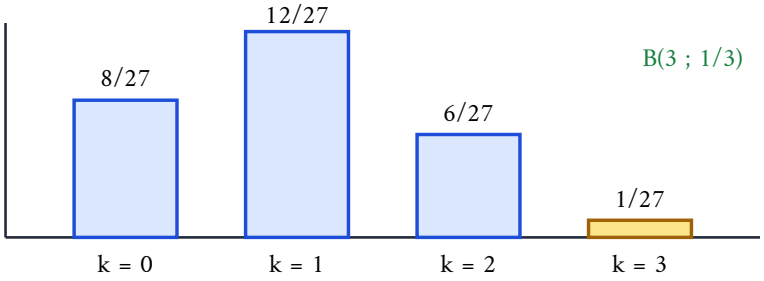
المتغير العشوائي والقانون الثنائي الحدين

الهدف: أن تعرّف قانون احتمال متغير عشوائي وتحسب أمله الرياضياتي وتباينه، وأن نتعرّف على تجربة برنولي المكررة وتطبّق القانون الثنائي الحدين.

الفكرة في سطرين: المتغير العشوائي يربط بكل نتيجة لتجربة عدداً حقيقياً، وقانونه هو جدول القيم واحتمالاتها. عند تكرار تجربة لها نتيجتان فقط n مرة بشكل مستقل، فإن عدد مرات النجاح يتبع القانون الثنائي الحدين.



الشكل 1: مخطط أعمدة لقانون P(X = k) حيث يتبع X القانون الثنائي الحدين بالوسيطين 3 و1/3.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المتغير العشوائي** X دالة من مجموعة الإمكانيات Ω نحو ℝ، وقانون احتماله هو إعطاء كل قيمة x_i احتمالها p_i مع $p_1 + \ldots + p_n = 1$.
2. **الأمل الرياضياتي:** $E(X) = x_1p_1 + \ldots + x_np_n$.
3. **التباين والانحراف المعياري:** $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$ و$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.
4. **تجربة برنولي:** تجربة لها مخرجان: نجاح احتماله p وإخفاق احتماله $1 - p$.
5. **القانون الثنائي الحدين** B(n ; p): عند تكرار تجربة برنولي n مرة باستقلالية، يكون عدد النجاحات X بحيث $P(X = k) = C_n^k\, p^k\, (1 - p)^{n-k}$.
6. **مميزاته:** $E(X) = np$ و$V(X) = np(1 - p)$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. نرمي نرداً متوازناً: نربح 3 دنانير إن ظهر 6 ونخسر ديناراً واحداً غير ذلك. **الحل:** $P(X = 3) = 1/6$ و$P(X = -1) = 5/6$، إذن $E(X) = 3/6 - 5/6 = -1/3$: اللعبة غير مربحة للاعب.

2. نكرر 3 مرات تجربة احتمال نجاحها 1/3. **الحل:** $P(X = 1) = 3 \times (1/3) \times (2/3)^2 = 12/27 = 4/9$ و$P(X = 0) = (2/3)^3 = 8/27$.

3. في المثال السابق: **الحل:** $E(X) = 3 \times 1/3 = 1$ و$V(X) = 3 \times 1/3 \times 2/3 = 2/3$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- تطبيق القانون الثنائي الحدين دون تبرير: يجب ذكر التكرار، والاستقلالية، والمخرجين، وثبات p.
- نسيان المعامل C_n^k في حساب $P(X = k)$.
- عدم التحقق من أن مجموع الاحتمالات في قانون X يساوي 1.
- حساب «على الأقل نجاح واحد» مباشرة بدل استعمال $1 - P(X = 0)$.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- قانون X = جدول القيم واحتمالاتها، والمجموع 1.
- $E(X) = \Sigma\, x_i p_i$ و$V(X) = E(X^2) - E(X)^2$.
- تكرار برنولي مستقل ⇐ $B(n\,;\,p)$.
- $E = np$ و$V = np(1 - p)$.
- «على الأقل مرة» ⇐ الحدث العكسي.

madrasadz.com مدرسة ديزاد